HẠT VIỆT COFFEE | PROJECT BRIEF

Bạn là một BI Consultant vừa được Hạt Việt Coffee, một chuỗi cà phê và bánh ngọt gồm 10 chi nhánh trên cả nước, mời hỗ trợ báo cáo kinh doanh. Dữ liệu và công ty đều giả lập; tên người, chi nhánh và sản phẩm đều hư cấu.

Thư của khách hàng

From: Lan Phương (Giám đốc Vận hành, Hạt Việt Coffee)
Subject: Báo cáo kinh doanh hằng tháng cho Ban điều hành
Chào bạn,
Cuối năm chúng tôi sắp họp Ban điều hành. Mỗi tháng phòng Vận hành xuất dữ liệu bán hàng từ POS ra một file CSV, nhưng chúng tôi chưa có báo cáo nào cho Ban điều hành nhìn là hiểu ngay. Tôi chỉ có một cảm nhận chung: doanh thu năm nay có vẻ nhỉnh hơn năm ngoái, nhưng tôi không chắc lợi nhuận có tăng theo. Năm nay công ty cũng có một chi nhánh mới và vài thay đổi trong menu và cách bán hàng.
Bạn có thể giúp chúng tôi dựng một dashboard một trang để theo dõi mỗi tháng, kèm vài nhận xét và đề xuất cho Ban điều hành được không? Từ tháng sau chúng tôi sẽ gửi thêm file dữ liệu mới và muốn bạn chỉ cần bấm Refresh là xong.
Cảm ơn bạn!

Key Objectives

- Tự viết brief cho dashboard: người xem, 3–5 câu hỏi đo lường được, tần suất refresh, quyết định mà dashboard hỗ trợ (ở đây khách hàng chỉ nêu mong muốn chung, chưa có câu hỏi đo lường được).
- Nạp và làm sạch dữ liệu bằng Power Query, có thể Refresh khi thêm file tháng mới.
- Dựng mô hình ngôi sao trong Data Model và định nghĩa KPI bằng explicit measure.
- Dựng dashboard một trang cho Ban điều hành, có mốc so sánh và trạng thái RAG.
- Tìm ra những điều Ban điều hành nên biết, kiểm chứng bằng dữ liệu, và đề xuất hành động theo cấu trúc Situation → Complication → Resolution.

Sản phẩm phải nộp

#	Sản phẩm	Nội dung
1	File Excel B7_<HoTen>.xlsx	Các query Power Query; Data Model (star schema) và explicit measure; KPI Definition Card cho từng KPI; sheet Brief; dashboard một trang (5–8 visual); sheet Insight; ghi chú đối soát (số dòng và tổng doanh thu của nguồn).
2	Thuyết trình 5–7 phút tại Buổi 7	Cá nhân. Kể bằng dashboard, không kể lại các bước kỹ thuật: tình hình, vấn đề đã kiểm chứng, đề xuất cho Ban điều hành. Có phần hỏi đáp (một câu về filter context, một câu phản biện).

Hạn nộp: trước Buổi 7, tại https://hocvien.mcivietnam.com/auth#/ (tài khoản như các buổi trước). Làm cá nhân, không làm nhóm. Máy Windows có Power Query và Power Pivot như các buổi trước.

Lịch Buổi 7

Phút	Nội dung
20	Ôn tập: 3 chuỗi xương sống, "3 điều cần nhớ" mỗi buổi; xếp các câu chuyện dữ liệu vào thang 5 tầng; quiz tổng hợp
40	Hoàn thiện dự án, hỏi đáp, bài kiểm tra Refresh: giảng viên đưa một file dữ liệu tháng mới để bạn thả vào folder rồi Refresh (chấm tiêu chí C2)
70	Thuyết trình 5–7 phút mỗi học viên, nhận xét theo rubric
20	Tổng kết khóa học, lộ trình tiếp theo (Power BI, thống kê suy luận)

Quy tắc làm bài

- Mọi bước làm sạch nằm trong Power Query (Applied Steps); không sửa tay dữ liệu trên sheet. File mới được thả vào folder Sales thì Refresh phải chạy không lỗi và ra số đúng.
- Đường dẫn folder nên là tham số (Parameter) để đổi máy không phải sửa query.
- Mọi con số trên dashboard lấy từ measure (CUBEVALUE hoặc Pivot). Không viết công thức KPI ở tầng hiển thị.
- Mỗi visual trả lời đúng một câu hỏi trong brief của bạn; visual nào không trả lời câu nào thì bỏ.
- Ghi lại số đối soát của nguồn (số dòng, tổng doanh thu) và so với kết quả sau khi làm sạch.

Dữ liệu được cung cấp

Thư mục Du_lieu_Capstone/ gồm:

File	Nội dung
Sales/Sales_2024.csv	Toàn bộ bán hàng năm 2024 (một file)
Sales/Sales_2025-01.csv … Sales_2025-11.csv	Bán hàng năm 2025, mỗi tháng một file (xuất từ POS). Hằng tháng có thêm một file mới
HatViet_Lookups.xlsx	Bốn Excel Table: tblProduct (sản phẩm), tblBranch (chi nhánh), tblChannel (kênh bán), tblCustomer (khách thành viên)
HatViet_Target_2025.xlsx	Target doanh thu 2025 theo chi nhánh × tháng, do phòng Kế hoạch lập

Mô tả cột

Bảng	Cột	Ghi chú
Sales (CSV)	Order_ID, Line_No	Một đơn có một hoặc nhiều dòng; Order_ID + Line_No là khóa của dòng
	Order_Time	Thời điểm bán (ngày giờ, định dạng của POS xuất ra)
	Branch_Code, Channel_Code, SKU	Khóa nối sang tblBranch, tblChannel, tblProduct
	Customer_ID	Mã khách thành viên; để trống khi khách không dùng thẻ thành viên
	Qty, Unit_Price, Discount_Pct	Số lượng, đơn giá thực tế lúc bán (VNĐ), % giảm giá của đơn
tblProduct	SKU, Product_Name, Category, Unit_Price, Unit_Cost, Launch_Date, Updated_At	Unit_Price ở đây là giá niêm yết hiện hành; Unit_Cost là giá vốn mỗi đơn vị
tblBranch	Branch_Code, Branch_Name, City, Region, Open_Date, Area_m2, Seats	10 chi nhánh thuộc 3 miền (Bắc, Trung, Nam)
tblChannel	Channel_Code, Channel_Name, Commission_Rate	Kênh bán và tỷ lệ hoa hồng trả cho nền tảng (0% với kênh tự bán)
tblCustomer	Customer_ID, Join_Date, Tier, Home_Branch	Khách thành viên: hạng thẻ và chi nhánh quen thuộc
Target_2025	Branch_Code, Branch_Name, Tháng 1 … Tháng 12	Target doanh thu từng chi nhánh theo tháng (VNĐ)

Thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Định nghĩa của khách hàng
Doanh thu (Revenue)	Qty × Unit_Price × (1 − Discount_Pct / 100), tính từ Unit_Price trong Sales
Giá vốn (COGS)	Qty × Unit_Cost của sản phẩm (từ tblProduct)
Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin %)	(Doanh thu − COGS) ÷ Doanh thu
Hoa hồng nền tảng	Doanh thu của đơn × Commission_Rate của kênh bán
Số đơn / AOV	Số Order_ID khác nhau; AOV = Doanh thu ÷ Số đơn
Đạt target	Doanh thu ÷ Target của cùng chi nhánh và tháng. ✓ Đạt ≥ 100% · ▲ Cảnh báo 90% đến dưới 100% · ✗ Không đạt dưới 90% (theo Warning 90% của KPI Dictionary)

Số tự đối chiếu sau khi làm sạch

Ghép 12 file Sales (Sales_2024.csv, Sales_2025-01.csv, … , Sales_2025-11.csv), làm sạch và bỏ dòng trùng. Bạn phải ra: 110.028 dòng bán hàng và tổng doanh thu 5.733.508.000 VNĐ. Ra số khác thì quay lại tìm nguyên nhân: đây là thói quen đối soát (D2) mà rubric chấm ở C2. Dữ liệu thô có thể có vấn đề; bạn cần tìm và xử lý chúng bằng Power Query, không sửa tay.

Gợi ý quy trình (đối chiếu với các buổi đã học)

Bước	Việc cần làm	Học ở	Tiêu chí
1	Đọc thư, viết brief: người xem, 3–5 câu hỏi có đủ chỉ số · chiều · thời gian · mốc so sánh	B6	C1
2	Query Sales (From Folder), lookups và Target (Unpivot); làm sạch, đặt tên query, tham số folder; ghi số đối soát	B4	C2
3	Nạp vào Data Model; fact Sales và Target nối qua lookup chung, Calendar liên tục; ẩn cột kỹ thuật	B5	C3
4	Viết explicit measure theo tầng; KPI Definition Card; đối soát ít nhất một KPI bằng cách tính thứ hai	B2, B5	C4
5	Dựng dashboard: KPI → Trend → Detail; target và RAG có biểu tượng; Slicer nối đủ; chú thích điểm bất thường; phát hành	B3, B6	C5
6	Drill-down để kiểm chứng nguyên nhân; viết insight theo SCR kèm hành động; chuẩn bị 5–7 phút	B6	C6

Gợi ý thời gian: khoảng 6–8 giờ làm ở nhà, chia nhiều buổi. Làm theo thứ tự trên, kiểm số sau mỗi bước.

Lưu ý: brief này cố ý chỉ nêu mong muốn chung. Phần việc đầu tiên của bạn là biến nó thành câu hỏi đo lường được. Dữ liệu có những điều thú vị cần tự khám phá; câu insight tốt là câu bạn đã kiểm chứng trên dashboard, không phải câu đoán.

Rubric tự đánh giá (bản Student-Friendly)

Dùng để tự đánh giá trước khi nộp. Chấm theo 6 tiêu chí, mỗi tiêu chí 4 level. Hoàn thành khóa, đạt Level 3 (Builder): không tiêu chí nào ở Level 1, và C2 từ Level 3, và C5 từ Level 3. Đạt Level 4 (Modeler): đạt Builder, và C3 = Level 4, và C4 = Level 4. Chưa đạt thì được nộp lại một lần sau khi nhận phản hồi. Trọng số: C1 10% · C2 20% · C3 15% · C4 20% · C5 20% · C6 15%. Bản đầy đủ: Rubric_B7_Capstone.md.

C1. Câu hỏi và brief của bạn

- **LL1:** Bạn chưa có brief; bạn bắt đầu bằng việc kể mình đã dùng công cụ gì.
- **LL2:** Bạn có ghi câu hỏi, nhưng câu hỏi còn chung chung như "xem doanh thu".
- **LL3:** Mỗi câu hỏi của bạn có chỉ số, chiều, thời gian và mốc so sánh. Mỗi biểu đồ trả lời đúng một câu hỏi đó.
- **LL4:** Câu hỏi của bạn được sắp theo quyết định mà chúng phục vụ. Bạn có câu hỏi "vì sao" tiếp theo, và bạn ghi rõ điều gì dữ liệu chưa trả lời được.

C2. Dữ liệu của bạn

- **LL1:** Bạn sửa tay trên sheet; có dữ liệu mới là phải làm lại.
- **LL2:** Bạn có query, nhưng vẫn còn bước sửa tay, hoặc Refresh bị lỗi.
- **LL3:** ***Thử ngay:*** thả thêm một file vào folder rồi bấm Refresh. Nếu không lỗi, và số dòng cùng tổng doanh thu bạn ghi lại khớp với nguồn, bạn đạt L3.
- **LL4:** Pipeline của bạn có tham số hoặc query tự kiểm tra; các dòng bị loại được ghi chú kèm lý do.

C3. Mô hình của bạn

- **LL1:** Bạn gộp hết thành một bảng lớn, hoặc các bảng không nối với nhau.
- **LL2:** Các bảng có nối, nhưng lọc theo một chiều nào đó thì số bị lặp hoặc sai.
- **LL3:** Mô hình của bạn là hình ngôi sao: fact ở giữa, lookup xung quanh, quan hệ 1-*, có Calendar. Lọc theo chiều nào cũng ra số đúng.
- **LL4:** Bạn nối thêm được bảng Target (khác grain) và giải thích được vì sao Target không lọc được theo sản phẩm.

C4. KPI của bạn

- **LL1:** Bạn kéo thả Sum hoặc viết công thức bên cạnh Pivot.
- **LL2:** Bạn có measure, nhưng kiểm tra lại: KPI tỷ lệ của bạn có đang lấy trung bình của trung bình không?
- **LL3:** Mỗi KPI có thẻ định nghĩa và measure khớp với thẻ. Bạn đã so ít nhất một KPI với SUMIFS hoặc số nguồn, và hai kết quả khớp nhau.
- **LL4:** Measure của bạn xây theo tầng, bạn dùng CALCULATE/ALL/YoY, và bạn giải thích được "ô này đang bị lọc bởi những gì".

C5. Dashboard của bạn

- **LL1:** Bảng và biểu đồ nằm lộn xộn; có chart sai loại, hoặc trục gây hiểu nhầm.
- **LL2:** Chart đúng loại, nhưng KPI chính không nằm ở đầu trang, có quá 8 visual, hoặc con số không có mốc so sánh.
- **LL3:** ***Bài kiểm tra 5 giây:*** đưa dashboard cho một người khác xem. Họ phải thấy ngay KPI chính, biết con số đạt hay chưa đạt target (màu RAG), và dùng slicer lọc được mọi visual.
- **LL4:** Bạn đã bỏ mọi thứ thừa, có chú thích chỉ vào điểm bất thường, và dashboard đã sẵn sàng gửi đi (tự refresh, sheet kỹ thuật được ẩn và khóa).

C6. Phần trình bày của bạn

- **LL1:** Bạn kể lại mình đã làm gì, hoặc đọc lại con số.
- **LL2:** Bạn nói biểu đồ tăng hay giảm, nhưng chưa nói "vậy thì sao".
- **LL3:** Mỗi insight của bạn có đủ: tình hình (con số có so sánh) → vấn đề (nguyên nhân bạn đã kiểm chứng) → đề xuất hành động.

- **LL4:** Bạn xếp insight theo mức tác động, tách rõ tương quan và nhân quả, nêu giới hạn của dữ liệu, và trả lời câu hỏi bằng cách thao tác trực tiếp trên dashboard.

Checklist trước khi nộp

- ☐ Brief: mỗi câu hỏi có đủ chỉ số, chiều, thời gian, mốc so sánh; mỗi visual trả lời một câu.
- ☐ Số đối soát: 110.028 dòng và 5.733.508.000 VNĐ sau khi làm sạch.
- ☐ Thả thêm một file Sales vào folder rồi Refresh: không lỗi, số dòng và tổng doanh thu khớp.
- ☐ Mô hình hình ngôi sao, Calendar liên tục, cột kỹ thuật đã ẩn; lọc theo chi nhánh, kênh, sản phẩm đều ra số đúng.
- ☐ Mỗi KPI có Definition Card và explicit measure; KPI tỷ lệ là tổng chia tổng; đã đối soát một KPI bằng cách tính khác.
- ☐ Dashboard 5–8 visual; KPI có mốc so sánh và RAG có biểu tượng; Slicer nối mọi visual; qua bài kiểm tra 5 giây.
- ☐ Insight theo SCR kèm đề xuất cho đúng người xem; biết trả lời "vậy thì sao?".
- ☐ Đã nộp B7_<HoTen>.xlsx trước Buổi 7.